

Jose Abril

Josue García

Ejercicio No. 2 (10%) – Utilice el Pumping Lemma para demostrar que el Lenguaje $A = \{yy \mid y \in \{0,1\}^*\}$ no es regular.

- y son todas las cadenas que pueden ser generadas con 0's y 1's.
- El lenguaje está conformado entonces por todas las cadenas y seguidas de la misma y . Por ejemplo, si $y = 01$ entonces una cadena parte del lenguaje será $yy = 0101$.
- Tome como base de su demostración que $S = 0^P 10^P 1$, con $P = \text{pumping length}$.

Lenguaje: $A = \{yy \mid y \in \{0,1\}^*\}$ Cadena base: $S = 0^P 10^P 1$

$S = xyz$, $|xy| \leq P$, $|y| \geq 1$, $xyz \in A$, $\forall i \geq 0$

$S = 0^P 10^P 1$, $S \in A \rightarrow y = 0^P 1$, $S = yy \rightarrow |S| = 2P + 2 \geq P \checkmark$

$|xy| \leq P$: $x = 0^m \rightarrow y = 0^k$, $k \geq 1 \rightarrow z = 0^{P-m-k} 10^P 1$

$i = 0$: $xz = 0^{P-k} 10^P 1 \rightarrow n = |xz| = 2P + 2 - k$

Si $xz \in A$ entonces $xz \in A = ww \rightarrow n/2$

$$P - k + 1 = \frac{n}{2} \rightarrow P - k + 1 = \frac{2P + 2 - k}{2} \rightarrow P - k + 1 = P + 1 - \frac{k}{2} \rightarrow -k = -\frac{k}{2} \rightarrow k = 0$$

$k = 0$ contradice $k \geq 1$ $A = \{yy \mid y \in \{0,1\}^*\}$ no es regular //